

# Diagonalization

## 对角化

### 特征子空间

矩阵  $A$  的属于  $\lambda$  的全部特征向量，再添上零向量，构成一个线性空间，称为矩阵  $A$  的一个特征子空间，记为  $E_\lambda$ 。它是齐次线性方程组：

$(A - \lambda I)x = 0$  的解空间。

对于特征子空间  $E_\lambda$ ，由亏加秩定理有：

因此，特征子空间  $E_\lambda$  的维数为：

也称为  $\lambda$  的几何重数。

### 不变子空间

在研究线性变换  $T$  的时候，常常希望选取空间  $V$  的一个基，使得线性变换  $T$  对于这个基的矩阵具有尽可能简单的形状。

设  $V$  是数域  $F$  上的线性空间， $W$  是  $V$  的一个子空间， $T$  是  $V$  上的一个线性变换。如果对于  $W$  中任意的向量  $w$ ，都有  $T(w) \in W$ （也称为空间在变换下不变或稳定），称  $W$  是  $V$  的一个不变子空间。

空间在变换下不变，并不是说坐标在变换下真的「不变」，有可能是进行了一个拉伸等变形，只是变形后还落在空间里。

- 线性空间  $V$  的任意一个子空间都是数乘变换的不变子空间。
- 对于  $V$  中任意的线性变换  $T$ ，空间  $\{0\}$  和零子空间都是  $V$  的不变子空间，称为平凡不变子空间。
- 不变子空间的交与和也是不变子空间。

设  $W$  是线性变换  $T$  的一个不变子空间。只考虑  $T$  在不变子空间  $W$  上的作用，就得到子空间  $W$  本身的线性变换，称为  $T$  在子空间  $W$  上的限制，记作  $T|_W$ 。

对于  $V$  中任意的线性变换  $T$ ，像空间  $\text{Im}(T)$  与核空间  $\text{Ker}(T)$  是  $V$  的不变子空间。这两种情况的含义是，空间  $\text{Im}(T)$  在变换前后，完成了自身的压缩（像空间），或者压缩到  $\{0\}$ （核空间）。

对于  $V$  中任意的线性变换  $T$ ， $T$  的特征子空间是  $V$  的不变子空间。

### 准素分解

根据代数基本定理，最小多项式可以分解为：

考虑最小多项式代入变元  $A$  为矩阵  $A$  后，各个因式的核空间，构成矩阵  $A$  的一系列不变子空间：

定理：该不变子空间的维数，恰好为特征值的代数重数。

回顾一下，代数重数是指特征多项式各个因式的次数，几何重数是指特征子空间的维数。这个不变子空间与特征子空间，两者都是矩阵的核空间，并且两个矩阵构成最小多项式次幂的关系。也就是说，特征子空间的维数是几何重数，「特征子空间」经过最小多项式次幂后到达一个「不变子空间」，不变子空间的维数到达了特征多项式的代数重数。

该定理其实是下面准素分解定理的推论。

记矩阵对应的线性变换，在每个子空间上的限制。于是的最小多项式是。

定理：设是域上的线性空间，是上的一个线性变换。那么空间可以关于线性变换进行准素分解，拆成若干不变子空间的直和。

这意味着，在某组基下的矩阵是准对角阵：

其中，是在对应基下的矩阵。

该定理表明，可以使用不变子空间简化线性变换的矩阵。

## 可对角化矩阵

对于阶方阵，如果相似于一个对角阵，则称为可对角化矩阵，或称单纯矩阵。

- 对角阵的和、积、逆，如果存在，仍然是对角阵，其对角线上的元素就是它的特征值。
- 线性变换的矩阵为可对角化矩阵，等价于在某组基下的矩阵为对角阵。

定理：设矩阵的全部互异特征根为，则以下命题等价：

- 矩阵可对角化。
- 矩阵有个线性无关的特征向量。
- 以下公式成立：

前文已经指出，特征多项式的分解式中特征值的次数称为代数重数，特征子空间的维数称为几何重数。这个定理也表明，矩阵可对角化，等价于的每个特征值的代数重数都等于它的几何重数。

推论：如果阶方阵恰有个互异特征值，则它必可对角化。反之则不一定。

定理：矩阵可对角化当且仅当的最小多项式没有重根。

矩阵的相似也会保持特征向量之间的线性相关关系不变。

特征向量完全可能不是实数，也完全可能找不到个线性无关的特征向量。

对于重特征值而言，特征向量张成空间。为了描述这个空间，需要从其中选择代表。一般会选择线性无关的代表，代表的个数就是空间的维数。

选取代表时，常常将它们正交化与单位化。最终得到的就是一套单位正交的代表。

特征向量不一定正交，不同特征值的特征向量，可能无法正交。因此正交化只能对于重特征值的特征向量进行。但是单位化可以对任意特征向量进行。

## 幂零矩阵

设  $T$  是空间  $V$  的一个线性变换。如果存在一个正整数  $k$ ，使得  $T^k$  为零变换，称  $T$  是空间  $V$  的一个幂零变换。

对于某一个正整数  $k$ ，满足条件  $T^k = 0$  的矩阵称为幂零矩阵。

一般可以进一步假定  $k$  是使  $T^k = 0$  的最小正整数，于是  $T$  的最小多项式是  $x^k$ 。于是存在一个向量  $\alpha$ ，使得：

- 
- 

## 循环子空间

定理：设  $T$  是空间  $V$  的一个线性变换， $\alpha$  是空间  $V$  的一个向量。如果存在一个正整数  $k$ ，使得：

- 
- 

那么向量  $\alpha, T\alpha, \dots, T^{k-1}\alpha$  线性无关。

由这个定理可以给出一个定义：

设  $T$  是空间  $V$  的一个线性变换， $W$  是  $V$  的一个子空间。如果存在一个向量  $\alpha$  和一个正整数  $k$ ，使得：

- 向量  $\alpha, T\alpha, \dots, T^{k-1}\alpha$  构成  $W$  的一个基。
- 如下等式成立：

那么子空间  $W$  称为关于  $T$  的一个循环子空间，简称 循环子空间。此时  $\alpha$  称为循环子空间  $W$  的一个生成向量，向量  $\alpha, T\alpha, \dots, T^{k-1}\alpha$  称为  $W$  的一个循环基。

显然，一个 循环子空间  $W$  在  $T$  作用下不变，并且对于循环子空间  $W$  中的任意向量  $\beta$ ，均有  $T^k\beta = 0$ ，这里  $k$  为循环子空间的维数。

## 幂零 Jordan 块

如果空间  $W$  是变换  $T$  的循环子空间，那么  $T|_W$  在  $W$  上的限制  $T|_W$  是  $W$  的一个幂零变换，并且 关于  $W$  的倒序排列的循环基  $\alpha, T\alpha, \dots, T^{k-1}\alpha$  的矩阵是如下形状的  $k$  阶上三角矩阵：

矩阵  $J_k(0)$  称为一个  $k$  阶幂零 Jordan 矩阵，或者  $k$  阶幂零 Jordan 块。

设  $T$  是  $n$  维空间  $V$  的一个幂零变换，把出现在  $V$  关于  $T$  的循环子空间的分解中，唯一确定的一组正整数  $k_1, k_2, \dots, k_r$  叫做  $T$  的不变指数。

对于  $n$  阶幂零矩阵  $T$ ，与一个上述形状的矩阵  $J_{k_1}(0), J_{k_2}(0), \dots, J_{k_r}(0)$  相似，也唯一确定一个正整数序列  $k_1, k_2, \dots, k_r$ ，称为矩阵  $T$  的不变指数。

幂零阵虽然不能和对角阵相似，但是可以相似于这样的标准形式。在 Jordan 标准型，将相似对角化与幂零阵的标准形式，二者结合起来，给出一般的矩阵通过相似变换可以达到的标准形式。

## 一些定理

1. 设  $T$  是空间  $V$  的一个幂零变换，而

是一个多项式，那么当且仅当  $\lambda$  时，线性变换  $T$  有逆变换。当  $T$  可逆时， $T^{-1}$  的逆变换也是  $T$  的一个多项式。

2. 设  $T$  是空间  $V$  的一个幂零变换， $W$  是一个  $k$  维循环子空间， $\alpha \in W$  是  $W$  中的向量。如果存在一个整数  $r$ ，使得

那么存在  $W$  中的向量  $\beta$ ，使得

3. 设  $T$  是  $n$  维空间  $V$  的一个幂零变换， $f$  是  $T$  的最小多项式，令  $W$  是一个  $k$  维循环子空间，那么存在  $V$  的一个余子空间  $U$ ，使得：

并且  $U$  也在  $T$  作用下不变。

4. 设  $T$  是  $n$  维空间  $V$  的一个幂零变换，那么  $V$  可以分解为循环子空间的直和：

5. 每一个  $n$  阶幂零矩阵都与一个形如：

的矩阵相似，这里的每一个  $J_k$  是一个  $k$  阶幂零 Jordan 块。

6. 如果规定循环子空间按照维数降序排列，那么将  $V$  分解为循环子空间的方法是由唯一确定的。

---

本页面最近更新：2023/3/22 15:46:23, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[CCXXLI](#), [Great-designer](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容[在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#)提供，附加条款亦可能应用